দ্বিতীয় অধ্যায়

সেট ও ফাংশন

অনুশীলনী ২.১

প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ নিচের সেটগুলোকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর :

(ক) $\{x \in N : x^2 > 9$ এবং $x^3 < 130\}$

সমাধান : যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ 9 অপেক্ষা বড় এবং ঘন 130 অপেক্ষা ছোট তাদের সেট।

আমরা জানি, স্বাভাবিক সংখ্যার সেট $N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \cdots\cdots\}$

এখানে, $x = 1$ হলে, $x^2 = 1^2 = 1 \not> 9$ এবং $x^3 = 1^3 = 1 < 130$

$x = 2$ হলে, $x^2 = 2^2 = 4 \not> 9$ এবং $x^3 = 2^3 = 8 < 130$

$x = 3$ হলে, $x^2 = 3^2 = 9 \not> 9$ এবং $x^3 = 3^3 = 27 < 130$

$x = 4$ হলে, $x^2 = 4^2 = 16 > 9$ এবং $x^3 = 4^3 = 64 < 130$

$x = 5$ হলে, $x^2 = 5^2 = 25 > 9$ এবং $x^3 = 5^3 = 125 < 130$

$x = 6$ হলে, $x^2 = 6^2 = 36 > 9$ এবং $x^3 = 6^3 = 216 \not< 130$

.....

.....

$\therefore$ শর্তানুসারে গ্রহণযোগ্য সংখ্যাগুলো 4, 5

নির্ণেয় সেট = {4, 5}

(খ) $\{x \in Z : x^2 > 5$ এবং $x^2 \leq 36\}$

সমাধান : যে সকল পূর্ণসংখ্যার বর্গ 5 অপেক্ষা বড় এবং 36 অপেক্ষা বড় নয় তাদের সেট।

আমরা জানি, পূর্ণসংখ্যার সেট $Z = \{\cdots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \cdots\cdots\}$

এখানে,

$x = 0$ হলে, $x^2 = 0^2 = 0 \not> 5$ এবং $0 < 36$

$x = \pm 1$ হলে, $x^2 = (\pm 1)^2 = 1 \not> 5$ এবং $1 < 36$

$x = \pm 2$ হলে, $x^2 = (\pm 2)^2 = 4 \not> 5$ এবং $4 < 36$

$x = \pm 3$ হলে, $x^2 = (\pm 3)^2 = 9 > 5$ এবং $9 < 36$

$x = \pm 4$ হলে, $x^2 = (\pm 4)^2 = 16 > 5$ এবং $16 < 36$

$x = \pm 5$ হলে, $x^2 = (\pm 5)^2 = 25 > 5$ এবং $25 < 36$

$x = \pm 6$ হলে, $x^2 = (\pm 6)^2 = 36 > 5$ এবং $36 = 36$

$x = \pm 7$ হলে, $x^2 = (\pm 7)^2 = 49 > 5$ এবং $49 \not< 36$

.....

.....

$\therefore$ শর্তানুসারে গ্রহণযোগ্য সংখ্যাসমূহ: $\pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6$

নির্ণেয় সেট = $\{\pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6\}$

Focus on Math

(গ) **{x ∈ N : x, 36 এর গুণনীয়ক এবং 6 এর গুণিতক }**

সমাধান : যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা 36 এর গুণনীয়ক এবং 6 এর গুণিতক তাদের সেট।

আমরা জানি, স্বাভাবিক সংখ্যা সেট N = (1, 2, 3, 4, 5, ...)

এখানে, $36 = 1 \times 36$

$= 2 \times 18$

$= 3 \times 12$

$= 4 \times 9$

$= 6 \times 6$

∴ 36 এর গুণনীয়কসমূহ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

এবং 6 এর গুণিতকসমূহ 6, 12, 18, 24, 30, 36 ... ...

∴ 36 এর গুণনীয়ক এবং 6 এর গুণিতকগুলো হলো যথাক্রমে 6, 12, 18, 36·

নির্ণেয় সেট = {6, 12, 18, 36}

(ঘ) **{x ∈ N : $x^3 > 25$ এবং $x^4 < 264$}**

সমাধান : যেসকল স্বাভাবিক সংখ্যার ঘন 25 অপেক্ষা ছোট এবং চতুর্ঘাত 264 অপেক্ষা ছোট তাদের সেট।

আমরা জানি,

স্বাভাবিক সংখ্যার সেট, N = (1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}

এখানে,

$x = 1$ হলে, $x^3 = 1^3 = 1 \not> 25$ এবং $x^4 = 1^4 = 1 < 264$

$x = 2$ হলে, $x = 3$ হলে, $x^3 = 3^3 = 27 > 25$ এবং $x^4 = 3^4 = 81 < 264$

$x = 4$ হলে, $x^3 = 4^3 = 64 > 25$ এবং $x^4 = 4^4 = 256 < 264$

$x = 5$ হলে, $x^3 = 5^3 = 125 > 25$ এবং $x^4 = 5^4 = 625 \not< 264$

.....

.....

∴ শর্তানুসারে গ্রহণযোগ্য স্বাভাবিক সংখ্যাসমূহ 3, 4·

নির্ণেয় সেট = {3, 4}

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ নিচের সেটগুলোকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ কর:

(ক) **{3, 5, 7, 9, 11}**

সমাধান : প্রদত্ত সেটের উপাদানসমূহ 3, 5, 7, 9, 11

এখানে, প্রত্যেকটি উপাদান স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যা যা 1 থেকে বড় এবং 13 থেকে ছোট।

নির্ণেয় সেট = {x ∈ N : x বিজোড় সংখ্যা এবং 1 < x < 13}

(খ) **{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36}**

সমাধান : প্রদত্ত সেটের উপাদানসমূহ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

এখানে, প্রত্যেকটি উপাদান স্বাভাবিক সংখ্যা এবং 36 এর গুণনীয়ক।

নির্ণেয় সেট = {x ∈ N : x, 36 এর গুণনীয়ক}

(গ) **{4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40}**

সমাধান : প্রদত্ত সেটের উপাদানসমূহ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

এখানে, প্রত্যেকটি উপাদান 4 দ্বারা বিভাজ্য, অর্থাৎ 4 এর গুণিতক এবং 40 এর বড় নয়।

নির্ণেয় সেট = {x ∈ N : x, 4 এর গুণিতক এবং $x \leq 40$}

(ঘ) **{± 4, ± 5, ± 6}**

Focus on Math

সমাধান : প্রদত্ত সেটের উপাদানসমূহ $-6, -5, -4, 4, 5, 6$

এখানে, প্রত্যেকটি উপাদান পূর্ণসংখ্যা। বর্গ 16 অপেক্ষা ছোট নয় এবং ঘন 216 অপেক্ষা বড় নয়।

নির্ণেয় সেট = $\{x \in Z : x^2 \geq 16 \text{ এবং } x^3 \leq 216\}$

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, a\}$ এবং $C = \{2, a, b\}$ হলে, নিচের সেটগুলো নির্ণয় কর।

(ক) $B \setminus C$

সমাধান : দেওয়া আছে, $B = \{1, 2, a\}$

এবং $C = \{2, a, b\}$

$\therefore B \setminus C = \{1, 2, a\} \setminus \{2, a, b\}$

$= \{1\}$ **(Ans.)**

(খ) $A \cup B$

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \{2, 3, 4\}$

এবং $B = \{1, 2, a\}$

$\therefore A \cup B = \{2, 3, 4\} \cup \{1, 2, a\}$

$= \{1, 2, 3, 4, a\}$ **(Ans.)**

(গ) $A \cap C$

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \{2, 3, 4\}$

এবং $C = \{2, a, b\}$

$\therefore A \cap C = \{2, 3, 4\} \cap \{2, a, b\}$

$= \{2\}$ **(Ans.)**

(ঘ) $A \cup (B \cap C)$

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, a\}$

এবং $C = \{2, a, b\}$

এখন, $B \cap C = \{1, 2, a\} \cap \{2, a, b\} = (2, a)$

$\therefore A \cup (B \cap C) = \{2, 3, 4\} \cup \{2, a\}$

$= \{2, 3, 4, a\}$ **(Ans.)**

(ঙ) $A \cap (B \cup C)$

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, a\}$

এবং $C = \{2, a, b\}$

এখন, $B \cup C = \{1, 2, a\} \cup \{2, a, b\} = (1, 2, a, b)$

$\therefore A \cap (B \cup C) = \{2, 3, 4\} \cap \{1, 2, a, b\} = \{2\}$ **(Ans.)**

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ এবং $C = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ হলে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সত্যতা যাচাই কর :

(i) $(A \cup B)' = A' \cap B'$

সমাধান : দেওয়া আছে, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$,

$A = \{1, 3, 5\}$ এবং $B = \{2, 4, 6\}$

এখন, $A \cup B = \{1, 3, 5\} \cup \{2, 4, 6\}$

$= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$\therefore$ বামপক্ষ $= (A \cup B)' = U \setminus \{A \cup B\}$

$= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \setminus \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$= \{7\}$

Focus on Math

আবার, $A' = U \setminus A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \setminus \{1, 3, 5\}$

$= \{2, 4, 6, 7\}$

এবং $B' = U \setminus B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \setminus \{2, 4, 6\}$

$= \{1, 3, 5, 7\}$

$\therefore$ ডানপক্ষ $= A' \cap B' = \{2, 4, 6, 7\} \cap \{1, 3, 5, 7\}$

$= \{7\}$

অর্থাৎ $(A \cup B)' = A' \cap B'$ (সত্যতা যাচাই করা হলো)

(ii) $(B \cap C)' = B' \cup C'$

সমাধান : দেওয়া আছে, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$,

$B = \{2, 4, 6\}$ এবং $C = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

এখন, $B \cap C = \{2, 4, 6\} \cap \{3, 4, 5, 6, 7\} = \{4, 6\}$

$\therefore$ বামপক্ষ $= (B \cap C)' = U \setminus (B \cap C)$

$= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \setminus \{4, 6\}$

$= \{1, 2, 3, 5, 7\}$

আবার, $B' = U \setminus B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \setminus \{2, 4, 6\} = \{1, 3, 5, 7\}$

এবং $C' = U \setminus C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \setminus \{3, 4, 5, 6, 7\} = \{1, 2\}$

$\therefore$ ডানপক্ষ $= B' \cup$

$C' = \{1, 3, 5, 7\} \cup \{1, 2\} = \{1, 2, 3, 5, 7\}$

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ

অর্থাৎ $(B \cap C)' = B' \cup C'$ (সত্যতা যাচাই করা হলো)

(iii) $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

সমাধান : দেওয়া আছে, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$,

$A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ এবং $C = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

এখন, $A \cup B = \{1, 3, 5\} \cup \{2, 4, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$\therefore$ বামপক্ষ $= (A \cup B) \cap C$

$= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \cap \{3, 4, 5, 6, 7\}$

$= \{3, 4, 5, 6\}$

আবার, $A \cap C = \{1, 3, 5\} \cap \{3, 4, 5, 6, 7\} = \{3, 5\}$

এবং $B \cap C = \{2, 4, 6\} \cap \{3, 4, 5, 6, 7\} = \{4, 6\}$

$\therefore$ ডানপক্ষ $= (A \cap C) \cup (B \cap C) = \{3, 5\} \cup \{4, 6\} = \{3, 4, 5, 6\}$

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ

অর্থাৎ $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

(সত্যতা যাচাই করা হলো)

(iv) $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

সমাধান : দেওয়া আছে, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$,

$A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ এবং $C = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

এখন, $A \cap B = \{1, 3, 5\} \cap \{2, 4, 6\} = \{\ \}$

$\therefore$ বামপক্ষ $= (A \cap B) \cup C$

$= \{\ \} \cup \{3, 4, 5, 6, 7\} = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

আবার, $A \cup C = \{1, 3, 5\} \cup \{3, 4, 5, 6, 7\}$

Focus on Math

$= \{1, 3, 4, 5, 6, 7\}$

এবং $B \cup C = \{2, 4, 6\} \cup \{3, 4, 5, 6, 7\}$

$= \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$\therefore$ ডানপক্ষ $= (A \cup C) \cap (B \cup C)$

$= \{1, 3, 4, 5, 6, 7\} \cap \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$= \{3, 4, 5, 6, 7\}$

অর্থাৎ $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

(সত্যতা যাচাই করা হলো)

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ $Q = \{x,y\}$ এবং $R = \{m, n, l\}$ হলে, $P(Q)$ এবং $P(R)$ নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, $Q = \{x,y\}$ এবং $R = \{m, n, l\}$.

Q সেটের উপসেটগুলো হলো $\{x, y\}, \{x\}, \{y\}, \phi$

$\therefore P(Q) = \{\{x, y\}, \{x\}, \{y\}, \phi\}$ **(Ans.)**

আবার, R সেটের উপসেটগুলো হলো $\{m, n, l\}$, $\{m, n\}, \{m, l\}, \{n, l\}, \{m\}, \{n\}, \{l\}\ \phi$

$\therefore P(R) = \{\{m, n, l\}, \{m, n\}\ \{m, l\}\ \{n, l\}, \{m\}, \{n\}, \{l\}, \phi\}$ **(Ans.)**

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ $A = \{a, b\}, B = \{a, b, c\}$ এবং $C = A \cup B$ হলে, দেখাও যে, $P(C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n, যেখানে n হচ্ছে C এর উপাদান সংখ্যা।

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \{a, b\}, B = \{a, b, c\}$ এবং $C = A \cup B$.

$\therefore C = A \cup B = \{a, b\} \cup \{a, b, c\} = \{a, b, c\}$

এখন, C সেটের উপসেটগুলো হলো $\{a, b, c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \phi$

$\therefore P(C) = \{\{a, b, c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \phi\}$

$\therefore$ P(C) এর উপাদান সংখ্যা $= 8 = 2^3$

$\therefore$ C সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে P(C) সেটের উপাদান সংখ্যা 2^n.

(দেখানো হলো)

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ (ক) $(x - 1, y + 2) = (y - 2, 2x + 1)$ হলে, x এবং y এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, $(x - 1, y + 2) = (y - 2, 2x + 1)$

ক্রমজোড়ের সংজ্ঞানুসারে, $x - 1 = y - 2$ ..... (i)

এবং $y + 2 = 2x + 1$ ..... (ii)

সমীকরণ (i) হতে পাই, $x - 1 = y - 2$

বা, $x = y - 2 + 1$

$\therefore x = y - 1$ .....(iii)

সমীকরণ (ii)–এ x এর মান বসিয়ে পাই,

$y + 2 = 2(y - 1) + 1$

বা, $y + 2 = 2y - 2 + 1$

বা, $y - 2y = -2 + 1 - 2$

বা, $-y = -3$

$\therefore y = 3$

এখন, সমীকরণ (iii) এ y এর মান বসিয়ে পাই,

Focus on Math

$x = 3 - 1 \therefore x = 2$

নির্ণেয় মান $x = 2, y = 3$·

(খ) $(ax - cy, a^2 - c^2) = (0, ay - cx)$ হলে, (x, y) এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, $(ax - cy, a^2 - c^2) = (0, ay - cx)$

ক্রমজোড়ের সংজ্ঞানুসারে, $ax - cy = 0$ ..... (i)

এবং $a^2 - c^2 = ay - cx$

$\therefore -cx + ay = a^2 - c^2$ .....(ii)

সমীকরণ (i) হতে পাই, $ax - cy = 0$

বা, $ax = cy$

$\therefore x = \frac{cy}{a}$.....(iii)

সমীকরণ (ii) এ x এর মান বসিয়ে পাই,

$$-c\frac{cy}{a} + ay = a^2 - c^2$$

$$\text{বা, } \frac{-c^2y + a^2y}{a} = a^2 - c^2$$

$$\text{বা, } \frac{y(a^2 - c^2)}{a} = a^2 - c^2$$

বা, $y(a^2 - c^2) = a(a^2 - c^2)$

$\therefore y = a$[উভয় পক্ষকে $(a^2 - c^2)$ দ্বারা ভাগ করে]

এখন, সমীকরণ (iii) এ y এর মান বসিয়ে পাই,

$$x = \frac{c.a}{a} \therefore x = c\cdot$$

নির্ণেয় মান $(x, y) = (c, a)$

(গ) $(6x - y, 13) = (1, 3x + 2y)$ হলে, (x, y) নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, $(6x - y, 13) = (1, 3x + 2y)$

ক্রমজোড়ের সংজ্ঞানুসারে, $6x - y = 1$ ..... (i)

এবং $13 = 3x + 2y$

$\therefore 3x + 2y = 13$ .....(ii)

সমীকরণ (i) কে 2 দ্বারা গুণ করে (ii) নং সমীকরণের সাথে যোগ করি,

$$\begin{array}{rl} & 12x - 2y = 2 \\ & \underline{3x + 2y = 13} \\ (+ \text{ করে}) & 15x \quad\quad = 15 \end{array}$$

$\therefore x = 1$

সমীকরণ (ii) এ x এর মান বসিয়ে পাই, $3 \times 1 + 2y = 13$

বা, $3 + 2y = 13$

বা, $2y = 13 - 3$

বা, $2y = 10$

Focus on Math

বা, $y = \frac{10}{2} \therefore y = 5$

নির্ণেয় মান $(x, y) = (1, 5)$

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ (ক) $P = \{a\}, Q = \{b, c\}$ হলে, $P \times Q$ এবং $Q \times P$ নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, $P = \{a\}$ এবং $Q = \{b, c\}$

$\therefore P \times Q = \{a\} \times \{b, c\} = \{(a, b), (a, c)\}$ **(Ans.)**

এবং $Q \times P = \{b, c\} \times \{a\} = \{(b, a), (c, a)\}$ **(Ans.)**

(খ) $A = \{3, 4, 5\}, B = \{4, 5, 6\}$ এবং $C = \{x, y\}$ হলে, $(A \cap B) \times C$ নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \{3, 4, 5\}, B = \{4, 5, 6\}$ এবং $C = \{x, y\}$

এখানে, $A \cap B = \{3, 4, 5\} \cap \{4, 5, 6\} = \{4, 5\}$

$\therefore (A \cap B) \times C = \{4, 5\} \times \{x, y\}$

$= \{(4, x), (4, y), (5, x), (5, y)\}$

$\therefore (A \cap B) \times C = \{(4, x), (4, y), (5, x), (5, y)\}$ **(Ans.)**

(গ) $P = \{3, 5, 7\}, Q = \{5, 7\}$ এবং $R = P \backslash Q$ হলে, $(P \cup Q) \times R$. নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, $P = \{3, 5, 7\}, Q = \{5, 7\}$

$\therefore R = P \backslash Q = \{3, 5, 7\} \setminus \{5, 7\} = \{3\}$

এখানে, $P \cup Q = \{3, 5, 7\} \cup \{5, 7\} = \{3, 5, 7\}$

$\therefore (P \cup Q) \times R = \{3, 5, 7\} \times \{3\} = \{(3, 3), (5, 3), (7, 3)\}$

$\therefore (P \cup Q) \times R = \{(3, 3), (5, 3), (7, 3)\}$· **(Ans.)**

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ A ও B যথাক্রমে 35 এবং 45 এর সকল গুণনীয়কের সেট হলে, $A \cup B$ এবং $A \cap B$ নির্ণয় কর।

সমাধান : এখানে, $35 = 1 \times 35 = 5 \times 7$

35 এর গুণনীয়কগুলো হলো 1, 5, 7, 35

$\therefore A = \{1, 5, 7, 35\}$

এবং $45 = 1 \times 45$

$= 3 \times 15$

$= 5 \times 9$

45 এর গুণনীয়কগুলো হলো, 1, 3, 5, 9, 15, 45

$\therefore B = \{1, 3, 5, 9, 15, 45\}$

$\therefore A \cup B = \{1, 5, 7, 35\} \cup \{1, 3, 5, 9, 15, 45\}$

$= \{1, 3, 5, 7, 9, 15, 35, 45\}$ **(Ans.)**

এবং $A \cap B = \{1, 5, 7, 35\} \cap \{1, 3, 5, 9, 15, 45\}$

$= \{1, 5\}$**(Ans.)**

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা 346 এবং 556 কে ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে 31 অবশিষ্ট থাকে, এদের সেট নির্ণয় কর।

সমাধান : যে স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা 346 এবং 556 কে ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে 31 অবশিষ্ট থাকে, সে সংখ্যা হবে 31 অপেক্ষা বড় এবং $346 - 31 = 315$ এবং $556 - 31 = 525$ এর সাধারণ গুণনীয়ক।

মনে করি, 31 অপেক্ষা বড় 315 এর গুণনীয়কের সেট A

এবং 525 এর গুণনীয়কের সেট B

এখানে, $315 = 1 \times 315 = 3 \times 105 = 5 \times 63 = 7 \times 45 = 9 \times 35$

$= 15 \times 21$

Focus on Math

31 অপেক্ষা বড় 315 এর গুণনীয়কগুলো হলো যথাক্রমে 35, 45, 63, 105 ও 315·

$\therefore A = \{35, 45, 63, 105, 315\}$

আবার, $525 = 1 \times 525 = 3 \times 175 = 5 \times 105 = 7 \times 75 = 15 \times 35$

$= 21 \times 25$

31 অপেক্ষা বড় 525 এর গুণনীয়কগুলো হলো যথাক্রমে 35, 75, 105, 175 ও 525·

$\therefore B = \{35, 75, 105, 175, 525\}$

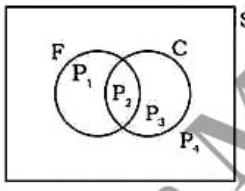
$\therefore A \cap B = \{35, 45, 63, 105, 315\} \cap \{35, 75, 105, 175, 525\}$

$= \{35, 105\}$

নির্ণেয় সেট $\{35, 105\}$

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ কোনো শ্রেণির 30 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 20 জন ফুটবল এবং 15 জন ক্রিকেট খেলা পছন্দ করে। দুইটি খেলাই পছন্দ করে তদ্রূপ শিক্ষার্থীর সংখ্যা 10; কতজন শিক্ষার্থী দুইটি খেলাই পছন্দ করে না তা ভেনচিত্রের সাহায্যে নির্ণয় কর।

সমাধান : নিচের আয়তাকার ভেনচিত্রটি 30 জন শিক্ষার্থীর সেট S নির্দেশ করে F ও C দ্বারা নির্দেশিত বৃত্তাকার ক্ষেত্র দুইটি যথাক্রমে ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলা পছন্দ করে এমন শিক্ষার্থীর সেট নির্দেশ করে। ভেনচিত্রটি চারটি নিশ্ছেদ সেটে বিভক্ত হয়েছে, যাদের P_1, P_2, P_3 ও P_4 দ্বারা বিভক্ত করা হলো।



এখানে, $P_2 = F \cap C$ =দুইটি খেলাই পছন্দ করে শিক্ষার্থীদের সেট এবং এর সদস্য সংখ্যা = 10

$P_1 = F \setminus P_2$ =শুধু ফুটবল খেলা পছন্দ করে শিক্ষার্থীদের সেট এবং এর সদস্য সংখ্যা = $20 - 10 = 10$

$P_3 = C \setminus P_2$ =শুধু ক্রিকেট খেলা পছন্দ করে শিক্ষার্থীদের সেট এবং এর সদস্য সংখ্যা = $15 - 10 = 5$

$\therefore F \cup C = P_1 \cup P_2 \cup P_3$ = এক এবং উভয় খেলা পছন্দ শিক্ষার্থীদের সেট এবং সদস্য সংখ্যা = $10 + 10 + 5 = 25$

$\therefore P_4 = S \setminus (F \cup C)$ = দুইটি খেলাই পছন্দ করে না শিক্ষার্থীদের সেট এবং এর সদস্য সংখ্যা = $30 - 25 = 5$·

নির্ণেয় 5 জন শিক্ষার্থী দুইটি খেলাই পছন্দ করে না।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ 100 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কোনো পরীক্ষায় 65% শিক্ষার্থী বাংলায়, 48% শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজি উভয় বিষয়ে পাস এবং 15% শিক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করেছে।

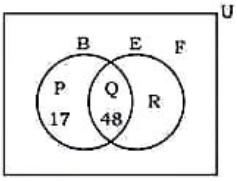
ক. সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ ওপরের তথ্যগুলো ভেনচিত্রে প্রকাশ কর।

খ. শুধু বাংলায় ও ইংরেজিতে পাস করেছে তাদের সংখ্যা নির্ণয় কর।

গ. উভয় বিষয়ে পাস এবং উভয় বিষয়ে ফেল সংখ্যাদ্বয়ের মৌলিক গুণনীয়কসমূহের সেট দুইটির সংযোগ সেট নির্ণয় কর।

সমাধান :

(ক) ভেনচিত্রে আয়তাকার ক্ষেত্রটি 100 জন পরীক্ষার্থীর সেট U এবং পরস্পরচ্ছেদী দুইটি বৃত্তক্ষেত্র দ্বারা বাংলা ও ইংরেজিতে পাস পরীক্ষার্থীদের সেট যথাক্রমে B ও F নির্দেশ করা হলো।



(খ) এখানে, $Q = B \cap E$ = উভয় বিষয়ে পাস পরীক্ষার্থীদের সেট, যার সদস্য সংখ্যা 48

$\therefore$ P = শুধু বাংলায় পাস পরীক্ষার্থীদের সেট, যার সদস্য সংখ্যা

$65 - 48 = 17$ এবং R = শুধু ইংরেজিতে পাস পরীক্ষার্থীদের সেট যার সদস্য সংখ্যা = $100 - (17 + 48 + 15) = 20$

17%, 20%. **(Ans.)**

Focus on Math

(গ) উভয় বিষয়ে পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা = 48

এবং উভয় বিষয়ে ফেল করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা = 15

ধরি, 48 এর মৌলিক গুণনীয়কসমূহের সেট A

এবং 15 এর মৌলিক গুণনীয়কসমূহের সেট B

48 এর মৌলিক গুণনীয়কগুলো হলো 2, 3

এবং 15 এর মৌলিক গুণনীয়ক হলো 3, 5

$\therefore$ A = {2, 3) এবং B = {3, 5}

$\therefore$ A $\cup$ B = {2, 3}$\cup${3, 5} = {2, 3, 5} **(Ans)**

Focus on Math

অনুশীলনী ২.২

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ 8 এর গুণনীয়ক সেট কোনটি?

(ক) {8, 16, 24, ...}

(গ) {2, 4, 8} (ঘ) {1, 2}

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সেট C হতে সেট B এ একটি সম্পর্ক R হলে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) $R \subset C$ (খ) $R \subset B$ ● $R \subseteq C \times B$

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ A = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} হলে, নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(i) A সেটের সঠিক প্রকাশ কোনটি?

(ক) $\{x \in N : 6 < x < 13\}$ (খ) $\{x \in N : 6 \le x < 13\}$

● $\{x \in N : 6 \le x \le 13\}$

(ii) A সেটের মৌলিক সংখ্যাগুলোর সেট কোনটি?

(ক) {6, 8, 10, 12}

● {7, 11, 13}

(iii) A সেটের 3 এর গুণিতকগুলোর সেট কোনটি?

(ক) {6, 9} (খ) {6, 11} (গ) {9, 12}

(iv) A সেটের জোড় গুণনীয়কের বৃহত্তম সেট কোনটি?

(ক) {1, 13} (খ) {1, 2, 3, 6}

(গ) 1, 3, 9} ● {1, 2, 3, 4, 6, 12}

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ যদি A = {3, 4}, B = {2, 4} হয়, তবে A ও B এর উপাদানগুলোর মধ্যে x > y সম্পর্ক বিবেচনা করে রিলেশনটি নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, A = {3, 4} এবং B = {2, 4}

মনে করি, রিলেশনটি R

প্রশ্নানুসারে, $R = \{(x, y) : x \in A, y \in B$ এবং $x > y\}$

এখানে, $A \times B = \{3, 4\} \times \{2, 4\} = \{(3, 2), (3, 4), (4, 2), (4, 4)\}$

$\therefore$ প্রদত্ত সম্পর্ক অনুসারে R = {(3, 2), (4, 2)}

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ যদি C = {2, 5}, D = {4, 6} এবং C ও D এর উপাদানগুলোর মধ্যে x + 1 < y সম্পর্কটি বিবেচনায় থাকে তবে রিলেশনটি নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, C = {2, 5} এবং D = {4, 6}

মনে করি, রিলেশনটি R

প্রশ্নানুসারে, $R = \{(x, y) : x \in C, y \in D$ এবং $x + 1 < y\}$

এখানে, $C \times D = \{2, 5\} \times \{4, 6\} = \{(2, 4), (2, 6), (5, 4), (5, 6)\}$

$\therefore$ প্রদত্ত সম্পর্ক অনুসারে, R = {(2, 4), (2, 6)}

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ $f(x) = x^4 + 5x - 3$ হলে, $f(-1)$, $f(2)$ এবং $f\left(\frac{1}{2}\right)$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান :

দেওয়া আছে, $f(x)$

$\therefore f(-1)$

$f(2)$

এবং $f\left(\frac{1}{2}\right)$

$= \frac{1}{16} + \frac{5}{2} - 3 = \frac{1 + 40 - 48}{16} = \frac{41 - 48}{16} = \frac{-7}{16}$

নির্ণেয় মান : $f(-1) = -7,\ f(2) = 23,\ f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{-7}{16}$

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ যদি $f(y) = y^3 + ky^2 - 4y - 8$ হয়, তবে k এর কোন মানের জন্য $f(-2) = 0$ হবে?

সমাধান : দেওয়া আছে, $f(y) = y^3 + ky^2 - 4y - 8$

$\therefore f(-2) = (-2)^3 + k(-2)^2 - 4(-2) - 8$

$= -8 + 4k + 8 - 8 = 4k - 8$

প্রশ্নানুসারে, $4k - 8 = 0$

বা, $4k = 8$

$\therefore k = 2$

$\therefore k = 2$ এর জন্য $f(-2) = 0$ হবে।

নির্ণেয় মান $k = 2$

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ হলে, x এর কোন মানের জন্য $f(x) = 0$ হবে?

সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

$\therefore f(1) = 1^3 - 6\cdot1^2 + 11\cdot1 - 6$

$= 1 - 6 + 11 - 6$

$= 12 - 12 = 0$

$\therefore x - 1$, $f(x)$ এর একটি উৎপাদক।

এখন, $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

$= x^3 - x^2 - 5x^2 + 5x + 6x - 6$

$= x^2(x - 1) - 5x(x - 1) + 6(x - 1)$

$= (x - 1)(x^2 - 5x + 6)$

$= (x - 1)(x^2 - 3x - 2x + 6)$

$= (x - 1)\{x(x - 3) - 2(x - 3)\}$

$= (x - 1)(x - 2)(x - 3)$

যেহেতু $f(x) = 0$

$\therefore (x - 1)(x - 2)(x - 3) = 0$

হয় , $x - 1 = 0$ অথবা, $x - 2 = 0$

বা, $x = 1$ বা, $x = 2$ বা, $x = 3$

$\therefore x = 1$ অথবা, 2 অথবা, 3 এর জন্য $f(x) = 0$ হবে।

নির্ণেয় মান $x = 1$ অথবা, 2 অথবা, 3

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ যদি $f(x) = \frac{2x+1}{2x-1}$ হয়, তবে $\frac{f\left(\frac{1}{x^2}\right)+1}{f\left(\frac{1}{x^2}\right)-1}$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{2x+1}{2x-1}$

$\therefore f\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{2\times\frac{1}{x^2}+1}{2\times\frac{1}{x^2}-1}$

$= \frac{\frac{2}{x^2}+1}{\frac{2}{x^2}-1} = \frac{\frac{2+x^2}{x^2}}{\frac{2-x^2}{x^2}} = \frac{2+x^2}{x^2}\times\frac{x^2}{2-x^2} = \frac{2+x^2}{2-x^2}$

$\therefore \frac{f\left(\frac{1}{x^2}\right)+1}{f\left(\frac{1}{x^2}\right)-1} = \frac{\frac{2+x^2}{2-x^2}+1}{\frac{2+x^2}{2-x^2}-1} = \frac{\frac{2+x^2+2-x^2}{2-x^2}}{\frac{2+x^2-2+x^2}{2-x^2}} = \frac{4}{2-x^2}\times\frac{2-x^2}{2x^2} = \frac{2}{x^2}$

নির্ণেয় মান $\frac{2}{x^2}$

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ $g(x) = \frac{1+x^2+x^4}{x^2}$ হলে, দেখাও যে, $g\left(\frac{1}{x^2}\right) = g(x^2)$

সমাধান : দেওয়া আছে, $g(x) = \frac{1+x^2+x^4}{x^2}$

এখন, বামপক্ষ $= g\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1+\left(\frac{1}{x^2}\right)^2+\left(\frac{1}{x^2}\right)^4}{\left(\frac{1}{x^2}\right)^2}$

$= \frac{1+\frac{1}{x^4}+\frac{1}{x^8}}{\frac{1}{x^4}} = \frac{\frac{x^8+x^4+1}{x^8}}{\frac{1}{x^4}}$

$= \frac{x^8+x^4+1}{x^8}\times\frac{x^4}{1} = \frac{1+x^4+x^8}{x^4}$

আবার, ডানপক্ষ $= g(x^2)$

$= \frac{1+(x^2)^2+(x^2)^4}{(x^2)^2} = \frac{1+x^4+x^8}{x^4}$

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ

অর্থাৎ, $g\left(\frac{1}{x^2}\right) = g(x^2)$ (দেখানো হলো)

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ নিচের অম্বয়গুলো থেকে ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় কর :

(ক) $R = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3)\}$

Focus on Math

সমাধান : দেওয়া আছে, $R = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3)\}$

R অন্বয়ে ক্রমজোড়গুলোর প্রথম উপাদানসমূহ 2, 2, 2

এবং দ্বিতীয় উপাদানসমূহ 1, 2, 3

$\therefore$ ডোম $R = \{2\}$ এবং রেঞ্জ $R = \{1, 2, 3\}$

(খ) $S = \{(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1,1), (2, 4)\}$

সমাধান : দেওয়া আছে, $S = \{(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1,1), (2, 4)\}$

S অন্বয়ে ক্রমজোড়গুলোর প্রথম উপাদানসমূহ $-2, -1, 0, 1, 2$

এবং দ্বিতীয় উপাদানসমূহ 4, 1, 0, 1, 4

$\therefore$ ডোম $S = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ এবং রেঞ্জ $= \{0, 1, 4\}$

(গ) $F = \left\{\left(\frac{1}{2}, 0\right), (1, 1), (1, -1), \left(\frac{5}{2}, 2\right), \left(\frac{5}{2}, -2\right)\right\}$

সমাধান : দেওয়া আছে,

$F = \left\{\left(\frac{1}{2}, 0\right), (1, 1), (1, -1), \left(\frac{5}{2}, 2\right), \left(\frac{5}{2}, -2\right)\right\}$

F অন্বয়ে ক্রমজোড়গুলোর প্রথম উপাদানসমূহ $\frac{1}{2}, 1, 1, \frac{5}{2}, \frac{5}{2}$

এবং দ্বিতীয় উপাদানসমূহ $0, 1, -1, 2, -2$

$\therefore$ ডোম $F = \left\{\frac{1}{2}, 1, \frac{5}{2}\right\}$ এবং রেঞ্জ $F = \{-2, -1, 0, 1, 2, \}$

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ নিচের অন্বয়গুলোকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর এবং ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর :

(ক) $R = \{(x, y) : x \in A, y \in A$ এবং $x + y = 1\}$, যেখানে $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

সমাধান : দেওয়া আছে, $R = \{(x, y) : x \in A, y \in A$ এবং $x + y = 1\}$, যেখানে $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

R এর বর্ণিত শর্ত থেকে পাই, $x + y = 1$

বা, $y = 1 - x$

এখন, প্রত্যেক $x \in A$ এর জন্য $y = 1 - x$ এর মান নির্ণয় করি।

x	−2	−1	0	1	2
y	3	2	1	0	−1

যেহেতু $3 \notin A$, কাজেই $(-2, 3) \notin R$

$\therefore R = \{(-1, 2), (0, 1), (1, 0), (2, -1)\}$

$\therefore$ ডোম $R = \{-1, 0, 1, 2\}$ এবং রেঞ্জ $R = \{-1, 0, 1, 2\}$

(খ) $F = \{(x, y) : x \in C, y \in C$ এবং $y = 2x\}$, যেখানে $C = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$

সমাধান : দেওয়া আছে, $F = \{(x, y) : x \in C, y \in C$ এবং $y = 2x\}$, যেখানে $C = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$

F এর বর্ণিত শর্ত থেকে পাই, $y = 2x$

এখন, প্রত্যেক $x \in C$ এর জন্য $y = 2x$ এর মান নির্ণয় করি

x	−1	0	1	2	3
y	−2	0	2	4	6

যেহেতু, $-2, 4, 6 \notin C$, কাজেই $(-1, -2), (2, 4), (3, 6) \notin F$

$\therefore F = \{(0, 0), (1, 2)\}$

ডোম $F = \{0, 1\}$ এবং রেঞ্জ $F = \{0, 2\}$

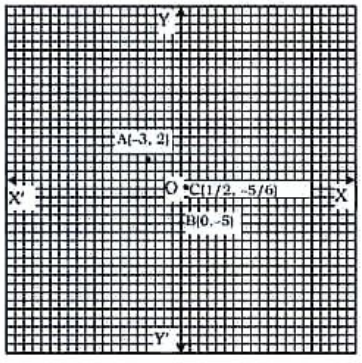
[বি. দ্র. পাঠ্য বইয়ে উত্তরমালায় ভুল আছে।]

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ ছক কাগজে $(-3, 2), (0, -5), \left(\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}\right)$ বিন্দুগুলো স্থাপন কর।

সমাধান : ছক কাগজে A (−3, 2) বিন্দুর অবস্থান : A (−3, 2) বিন্দুর ভুজ ঋণাত্মক ও কোটি ধনাত্মক। তাই A বিন্দু দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থিত। মূল বিন্দু O থেকে OX′ অক্ষ বরাবর 3 একক গিয়ে OY অক্ষের সমান্তরাল 2 একক গেলেই যে বিন্দুটি পাওয়া যাবে, সেটাই হবে A (− 3, 2) বিন্দুর অবস্থান।

ছক কাগজে B(0, − 5) বিন্দুর অবস্থান : B (0, −5) বিন্দুর ভুজ শূন্য ও কোটি ঋণাত্মক। তাই B বিন্দু Y অক্ষে অবস্থিত। মূলবিন্দু O থেকে OY′ অক্ষের সমান্তরাল 5 একক গেলেই যে বিন্দুটি পাওয়া যাবে, সেটাই হবে B(0, −5) বিন্দুর অবস্থান।

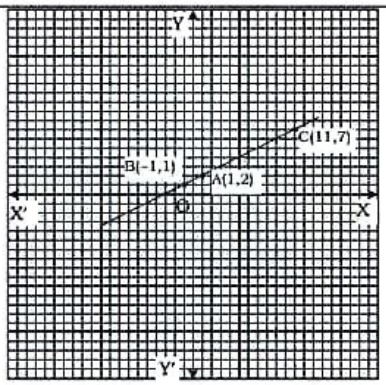
ছক কাগজে $C\left(\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}\right)$ বিন্দুর অবস্থান : $C\left(\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}\right)$ বিন্দুর ভুজ ধনাত্মক ও কোটি ঋণাত্মক। তাই C বিন্দু চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থিত। মূল বিন্দু O থেকে OX বরাবর ধনাত্মক দিকে 0·5 একক গিয়ে OY′ অক্ষের ঋণাত্মক দিকে $\frac{5}{6}$ বা 0·83 একক গেলেই যে বিন্দুটি পাওয়া যাবে, সেটাই হবে $C\left(\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}\right)$ বিন্দুর অবস্থান।



প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ ছক কাগজে (1, 2), (−1, 1), (11, 7) বিন্দু তিনটি স্থাপন করে দেখাও যে, বিন্দু তিনটি একই সরলরেখায় অবস্থিত।

সমাধান : মনে করি, A(1,2), B(−1, 1) এবং C(11, 7) তিনটি বিন্দু।

Focus on Math



বিন্দু তিনটির লেখ অঙ্কন : ছক কাগজে পরস্পর লম্ব দুইটি অক্ষরেখা XOX′ ও YOY′ টানি। এখন ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্যকে একক ধরে A = (1, 2), B(−1, 1), C (11, 7) বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি। অত:পর A ও C বিন্দু দুইটি যোগ করে উভয় দিকে বর্ধিত করি। দেখি যে, B বিন্দুটি AC সরলরেখার উপর অবস্থিত। অতএব, বিন্দু তিনটি একই সরলরেখায় অবস্থিত। **(দেখানো হলো)**

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ সার্বিক সেট U = {x : x ∈ N এবং x বিজোড় সংখ্যা}

A = {x ∈ N : 2 ≤ x ≤ 7}

B = {x ∈ N : 3 < x < 6}

C = { x ∈ N : $x^2 > 5$ এবং $x^3 < 130$}

ক. A সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

খ. A′ এবং C \ B নির্ণয় কর।

গ. B × C এবং P(A ∩ C) নির্ণয় কর।

সমাধান :

ক. দেওয়া আছে, A = { x ∈ N : 2 ≤ x ≤ 7}

যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা 2 অথবা 2 থেকে বড় এবং 7 এর সমান অথবা 7 অপেক্ষা ছোট বিজোড় সংখ্যা তাদের সেট

∴ A = { 3, 5, 7} **(Ans.)**

খ. 'ক' অংশ থেকে পাই A = { 3, 5, 7}

এখানে, U = {x : x ∈ N এবং x বিজোড় সংখ্যা}

= { 1, 3, 5, 7, ·····}

∴ A′ = U \ A = { 1, 3, 5, 7, ··· } \ { 3, 5, 7} = { 1, 9, 11, ·····} **(Ans.)**

আবার, দেওয়া আছে, B = {x ∈ N : 3 < x < 6}

যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা 3 থেকে বড় এবং 6 থেকে ছোট বিজোড় সংখ্যা তাদের সেট

এবং C = {x ∈N : $x^2 > 5$ এবং $x^3 < 130$}

যেসকল স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার বর্গ 5 অপেক্ষা বড় এবং ঘন 130 অপেক্ষা ছোট তাদের সেট।

স্বাভাবিক সংখ্যার সেট N = { 1, 2, 3, 4, 5, ····· }

এখন, x = 1 হলে, $x^2 = 1^2 = 1 \not> 5$ এবং $x^3 = 1^3 = 1 <$ 130

x = 3 হলে, $x^2 = 3^2 = 9 > 5$ এবং $x^3 = 3^3 = 27 <$ 130

x = 5 হলে, $x^2 = 5^2 = 25 > 5$ এবং $x^3 = 5^3 = 125 <$ 130

x = 7 হলে, $x^2 = 7^2 = 49 > 5$ এবং $x^3 = 7^3 = 343 \not< 130$

নির্ণেয় সেট C = {3, 5}

এখন, C \ B = { 3, 5} \ { 5} = {3} **(Ans.)**

গ. খ অংশ থেকে পাই B = { 5} এবং C = {3, 5}

∴ B × C = { 5} × {3, 5} = {(5, 3), (5, 5)} **(Ans.)**

এখন, A ∩ C = {3, 5, 7} ∩ {3, 5} = {3, 5}

∴ P (A ∩ C) = {{3, 5}, {3}, {5}, ϕ} **(Ans.)**

Focus on Math